Лекция 3.

Предел функции.

Определение понятия функции.

Пусть имеются две переменные величины x и y, принимающие значения из областей X и Y соответственно: $x \in X, y \in Y$.

Определение. Переменная y называется функцией переменной x в области ее изменения X, если по некоторому правилу каждому значению $x \in X$ ставится в соответствие одно определенное значение $y \in Y$. Обозначается $y = f(x)$ или $f: X \to Y$.

Переменная x называется аргументом функции, множество X – областью определения функции, а множество Y – множеством значений функции.

Примеры.

1) $y = \frac{1}{1+x^2}$ (рис. 1).

$x \in \mathbb{R}, y \in (0; 1]$

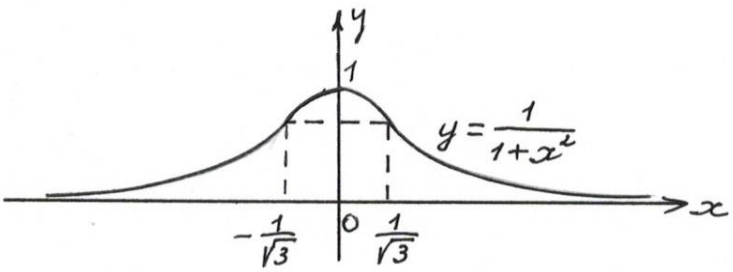


Рис. 1.

2) $y = \frac{1}{1+x}$ (рис. 2)

$x \in (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$

$y \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

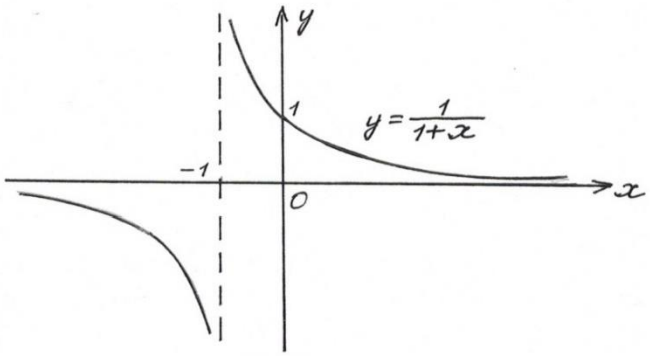


Рис. 2.

3) $y = e^{\sqrt{x}}$ (рис. 3)

$x \in [0; +\infty)$

$y \in [1; +\infty)$

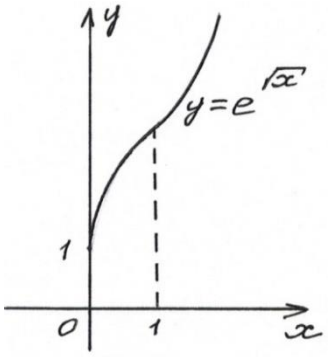


Рис. 3.

4) $y = \sqrt{1 - x^2}$ (рис. 4)

$x \in [-1; 1]$

$y \in [0; 1]$

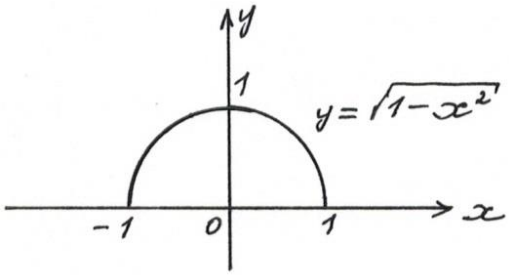


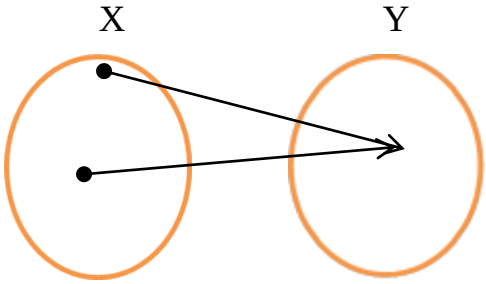
Рис. 4.

Понятие обратной функции.

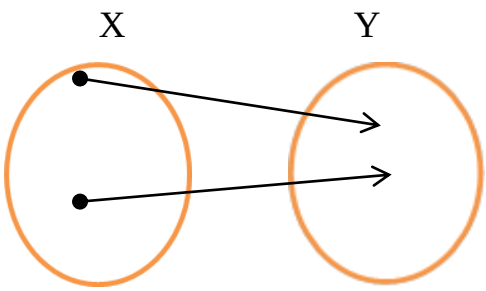
Пусть задана функция $y = f(x)$ $(f: X \to Y)$. Возникает вопрос, в каком случае существует обратная функция $x = g(y)$ $(f^{-1}: Y \to X)$? Ответ на этот вопрос дает следующее утверждение:

Для существования обратной функции необходимо и достаточно, чтобы соответствие между множествами *X* и *Y* было взаимно однозначным:

$$\forall y \in Y\ \exists!\, x \in X: y = f(x)$$



f^{-1} *не существует*



f^{-1} *существует*

Пример: функция $y = x^2$, $x \geq 0$. Выразим *x*: $x = \sqrt{y}$. Переобозначим переменные *x* и *y*: получим обратную функцию $y = \sqrt{x}$ (рис. 5).

Графики взаимно обратных функций симметричны относительно прямой $y = x$ (рис. 5).

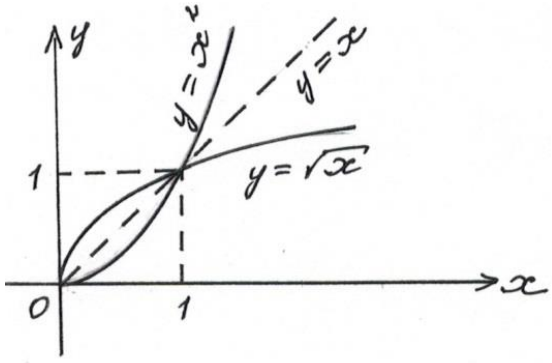


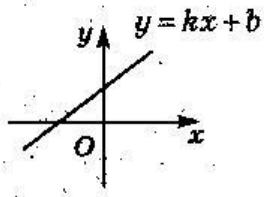
Рис. 5.

Основные элементарные функции и их графики.

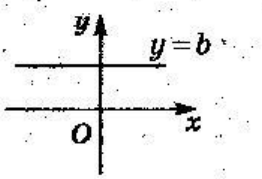
III. ГРАФІКИ

1. $y = kx + b$

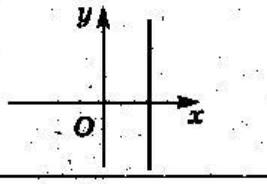
а) $k > 0$, $b > 0$



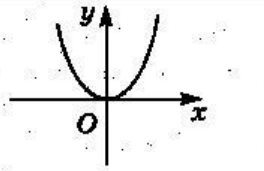
б) $k = 0$, $b > 0$



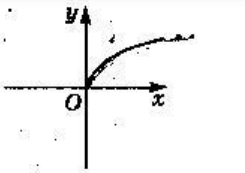
в) $x = a$, $a > 0$



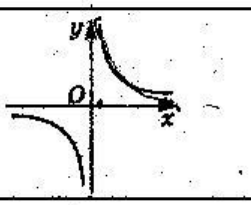
2. $y = ax^2$, $a > 0$



3. $y = \sqrt{x}$, $x \geqslant 0$

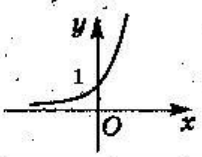


4. $y = \frac{k}{x}$, $k > 0$

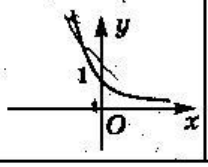


5. $y = a^x$

а) $a > 1$

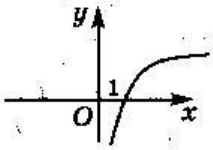


б) $0 < a < 1$

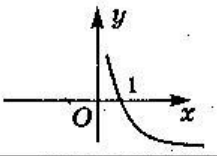


6. $y = \log_a x$

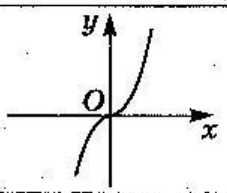
а) $a > 1$



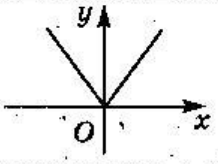
б) $0 < a < 1$



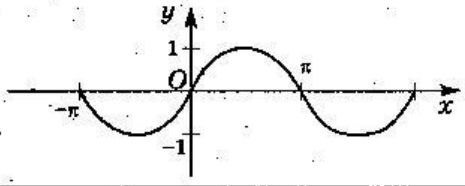
7. $y = x^3$



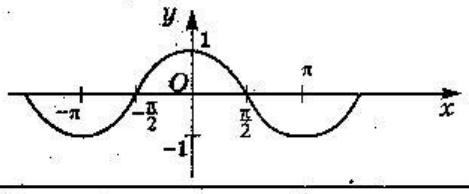
8. $y = |x|$



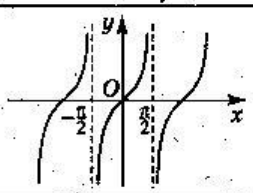
9. $y = \sin x$



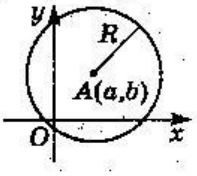
10. $y = \cos x$

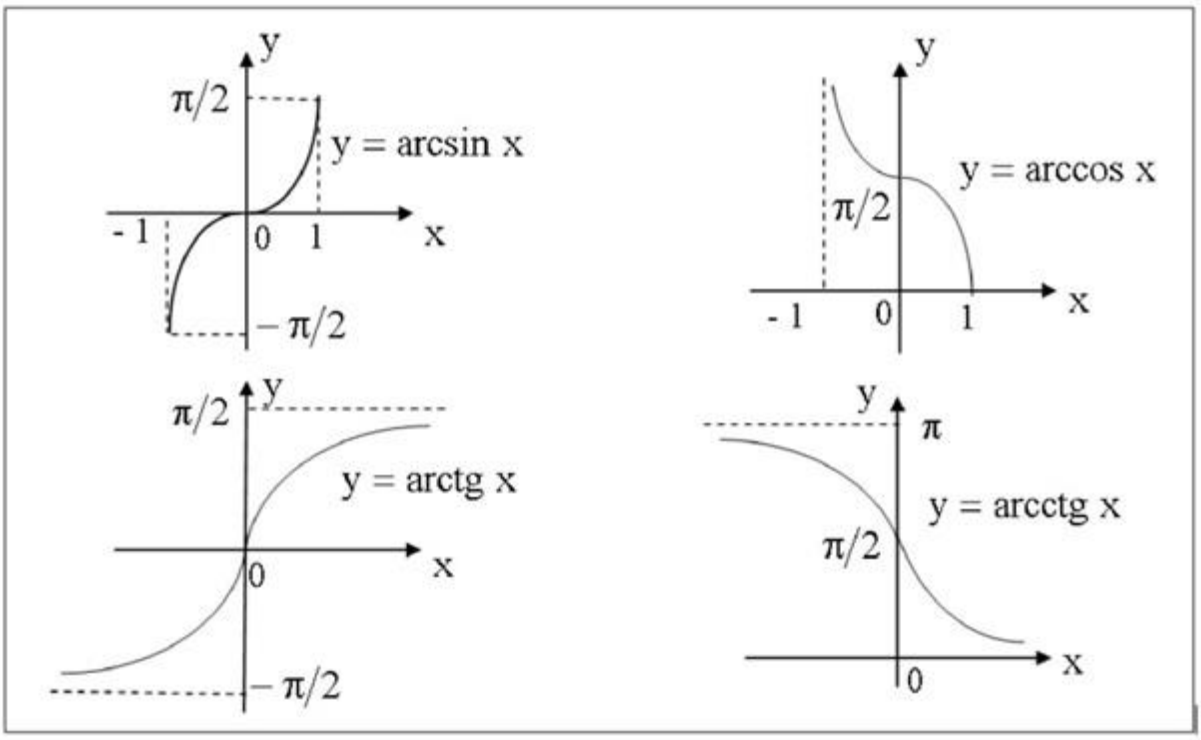


11. $y = \operatorname{tg} x$



12. $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$





Характеристики функций.

1) *Четные* функции: $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D(f)$. График симметричен относительно оси *OY*.
2) *Нечетные* функции: f(-x) = -f(x) $\forall x \in D(f)$. График симметричен относительно начала координат.
3) *Периодические* функции: $\exists T > 0: f(t + T) = f(t)$. Число T называется периодом функции.

Суперпозиция функций.

Пусть *X, Y, Z* – числовые множества, на множестве *X* задана функция $g: X \to Y$, на множестве *Y* задана функция $f: Y \to Z$. Тогда определена функция $f \circ g: X \to Z$ – суперпозиция функций *f* и *g*, или сложная функция: f ∘ g = f(g(x)).

Пример.

$f(x) = sin\, x^2$ – суперпозиция функций $f(t) = \sin t\,; g(x) = x^2$.

Предел функции.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки a, за исключением, быть может, самой точки a $(x \in \dot{U}(a))$. Сформулируем определение предела функции при $x \to a$ (определение по Гейне).

Эдуард Гейне (1821-1881) – немецкий математик, именем которого названы фундаментальные теоремы математического анализа.

Определение. Число A называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to a$, если для любой последовательности $\{x_n\}: x_n \in \dot{U}(a)$, сходящейся к a $(x_n \to a)$ при $n \to \infty$, соответствующая последовательность $\{f(x_n)\}$ значений функции сходится к A. Обозначается

$$\lim_{x \to a} f(x) = A$$

Докажем, пользуясь определением предела функции по Гейне, что функция $\sin\frac{1}{x}$ не имеет предела при $x \to 0$. Для этого рассмотрим последовательность $x_n = \frac{1}{\pi n}, x_n \neq 0. x_n \to 0$ при $n \to \infty$. Соответствующая последовательность значений функции $y_n = \sin \pi n = 0 \to 0$ при $n \to \infty$. Теперь рассмотрим другую последовательность $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2\pi n}, x_n \neq 0. x_n \to 0$ при $n \to \infty$. Соответствующая последовательность значений функции $y_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \to 1$ при $n \to \infty$. Т.к. получены разные значения для пределов последовательностей значений функции, то в соответствии с определением предела функции по Гейне, данная функция не имеет предела при $x \to 0$.

Рассмотрим еще один пример функции, определенной на всей числовой оси и не имеющей предела ни в одной точке. Эта функция Дирихле $D(x)$:

$$D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$$

Петер Густав Лежён Дирихле (1805-1859) – немецкий математик, который внес значительный вклад в математический анализ, теорию функций и теорию чисел.

Какое бы число a мы ни выбрали, всегда можно построить последовательность $\{x_n\}$, членами которой являются рациональные числа и которая сходится к a. Тогда соответствующая последовательность $y_n = 1 \to 1$ при $n \to \infty$.

Также можно построить последовательность $\{x_n\}$, членами которой являются иррациональные числа и которая сходится к a. Тогда соответствующая последовательность $y_n = 0 \to 0$ при $n \to \infty$.

Таким образом, функция Дирихле не имеет предела ни в одной точке.

Дадим другое определение предела функции в точке, которое принадлежит французскому математику Коши.

Огюстен Луи Коши (1789-1857) – французский математик и механик, который разработал фундамент математического анализа, а также внес огромный вклад в другие области математики.

Определение. Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \to a$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для всех x, удовлетворяющих условию $0 < |x - a| < \delta$, выполнено неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

На языке «кванторов» (обозначений) это определение можно записать в виде:

$$\lim_{x \to a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Геометрическая интерпретация: для $x \in \dot{U}_\delta(a)$ (проколотой δ-окрестности точки a) график функции размещен внутри полосы, ограниченной прямыми $y = A \pm \varepsilon$ (рис. 6).

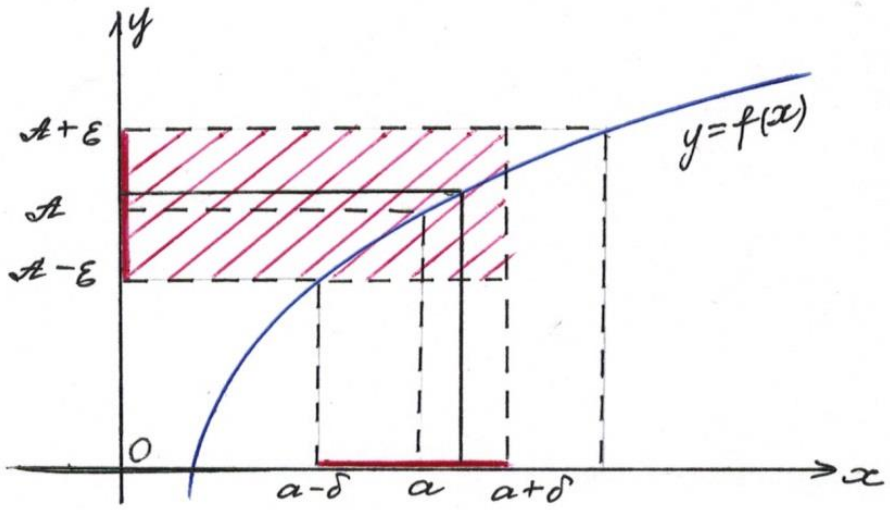


Рис. 6.

Пример. Доказать, что $\lim\limits_{x\to 4}\sqrt{x}=2$ т.е.

$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta(\varepsilon)>0\colon \forall x\colon 0<|x-4|<\delta \Rightarrow |\sqrt{x}-2|<\varepsilon$

Для доказательства необходимо найти $\delta=\delta(\varepsilon)>0$.

Оценим $|\sqrt{x}-2|=\frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2}\le\frac{|x-4|}{2}$. Потребуем, чтобы $|\sqrt{x}-2|\le\frac{|x-4|}{2}<\varepsilon$. Тогда $|x-4|<2\varepsilon$. Обозначим $\delta=2\varepsilon$, тогда $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta=2\varepsilon\colon 0<|x-4|<\delta\Rightarrow|\sqrt{x}-2|<\varepsilon$, что и означает $\lim\limits_{x\to 4}\sqrt{x}=2$.

Заметим, без доказательства, что определения предела функции в точке по Гейне и по Коши эквивалентны.

Данное определение предела функции по Гейне и по Коши относятся к случаю, когда предельное значение аргумента и предельное значение функции конечны (a и A – конечные числа). Дадим определение предела функции в тех случаях, когда одно из них или оба значения бесконечны.

Рассмотрим случай $a=+\infty$, A – конечное число. В этом случае следует предположить, что функция $y=f(x)$ определена в окрестности $+\infty$, т.е. что существует число M такое, что $f(x)$ определена при всех $x>M$.

Определение. $A=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$, если $\forall\varepsilon>0\ \exists c\colon \forall x>c\Longrightarrow|f(x)-A|<\varepsilon$ (рис. 7).

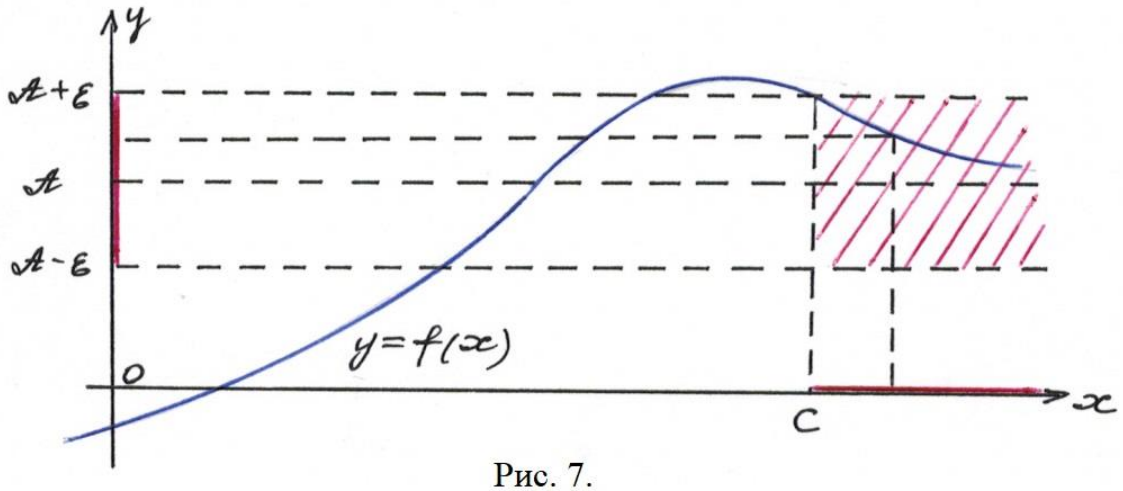


Рис. 7.

Самостоятельно сформулируйте определение предела функции для случая $a = -\infty$, A – конечное число.

Предположим теперь, что функция $y = f(x)$ определена в окрестности ∞, т.е. $\exists M > 0: f(x)$ определена $\forall x: |x| > M$, и сформулируем определение предела функции для случая $a = \infty$, A – конечное число.

Определение. $A = \lim\limits_{x\to\infty} f(x)$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists c > 0: \forall x: |x| > c \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$ (рис. 8).

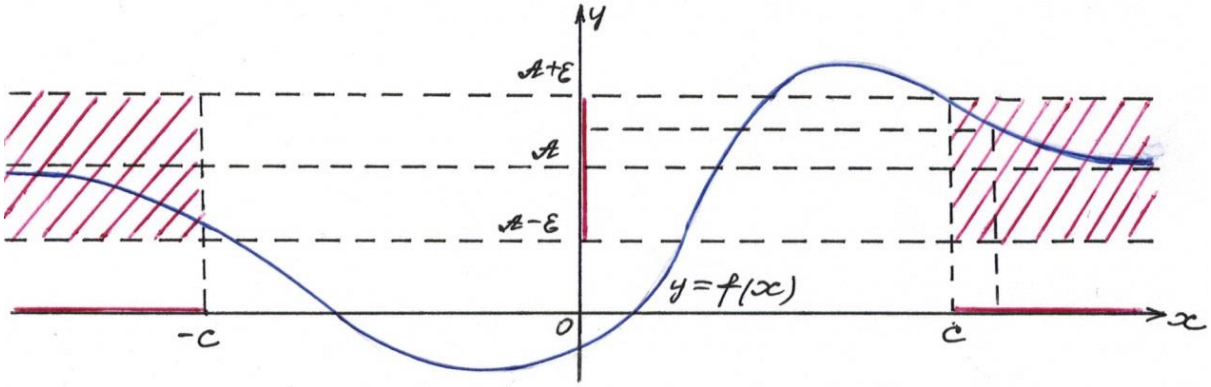


Рис. 8.

Данное определение содержит в себе определения предела при $x \to -\infty$ и $x \to +\infty$.

Следующее определение предела функции относится к случаю, когда a – конечное число, $A = +\infty$.

Определение. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$, если $\forall M\ \exists \delta(M) > 0: \forall x: 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$ (рис. 9).

Самостоятельно сформулируйте определение предела функции, когда a – конечное число, $A = -\infty$.

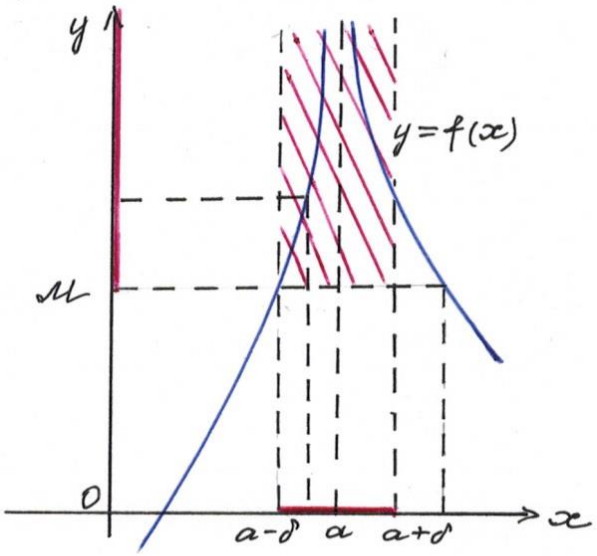


Рис. 9.

Рассмотрим случай, когда a – конечное число, $A = \infty$.

Определение. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, если $\forall M > 0\ \exists \delta(M) > 0: \forall x: 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$ (рис. 10).

Пусть функция $y = f(x)$ определена в окрестности $+\infty$ и неограниченно возрастает при $x \to +\infty$.

Определение. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, если $\forall M > 0\ \exists c: \forall x: x > c \Longrightarrow f(x) > M$ (рис. 11).

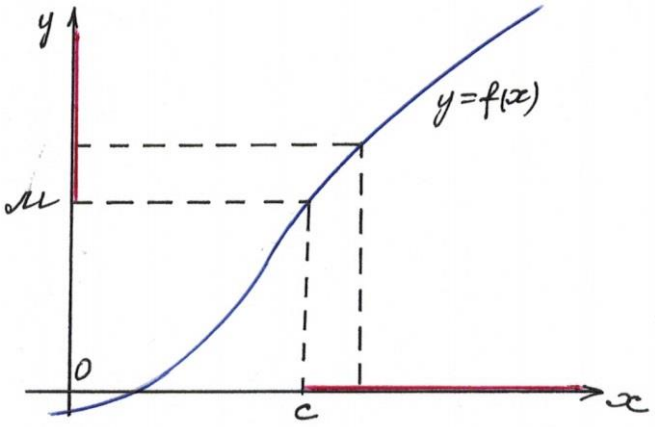


Рис. 11.

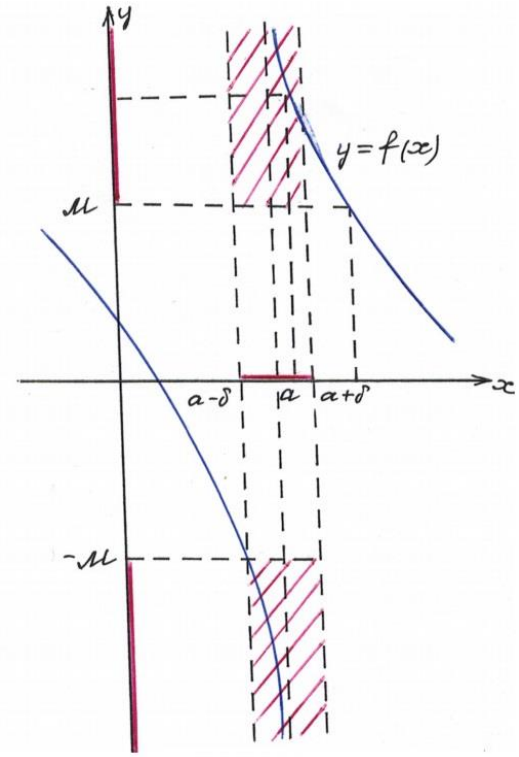


Рис. 10.

Самостоятельно сформулируйте следующие определения пределов:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty \text{ и т. д.}$$

Односторонние пределы.

Определение. Любой интервал (α, a), правым концом которого является точка a, называется ее левой окрестностью.

Любой интервал (a, β), левым концом которого является точка a, называется ее правой окрестностью.

Запись $x \to a - 0$ (или $x \to a -$) означает $\begin{cases} x \to a \\ x < a \end{cases}$,

$x \to a + 0$ (или $x \to a +$) означает $\begin{cases} x \to a \\ x > a \end{cases}$

Определение. (предел функции слева). Число A называется левым (левосторонним) пределом функции $f(x)$ при x → a-0 если

$$\forall \boldsymbol{\varepsilon > 0}\ \exists \boldsymbol{\delta = \delta(\varepsilon) > 0}: \boldsymbol{a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon}$$

$$\lim_{x\to a-0} f(x) = A$$

Определение. *(предел функции справа). Число A называется правым (правосторонним) пределом функции $f(x)$ при $x \to a$ $(x > a)$, если*

$$\forall \boldsymbol{\varepsilon > 0} \exists \boldsymbol{\delta = \delta(\varepsilon) > 0}: a < x < a + \delta \Rightarrow \boldsymbol{|f(x) - A| < \varepsilon}$$

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = A$$

Примеры.

1) $y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, x > 0 \\ 0, x = 0 \\ -1, x < 0 \end{cases}$ имеет в точке $x = 0$ как правый, так и левый пределы: $\exists \lim\limits_{x \to 0-0} y = -1$, $\exists \lim\limits_{x \to 0+0} y = 1$. Однако предела в точке $x = 0$ эта функция не имеет (рис. 12).

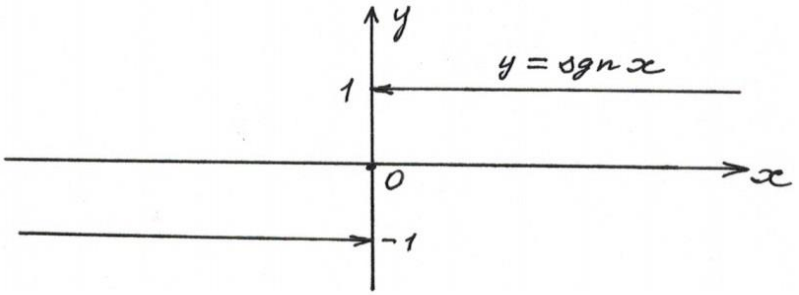


Рис. 12.

2) $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$, $\exists \lim\limits_{x \to 0+0} f(x) = \frac{\pi}{2}$, $\exists \lim\limits_{x \to 0-0} f(x) = -\frac{\pi}{2}$, $\nexists \lim\limits_{x \to 0} f(x)$ (рис. 13).

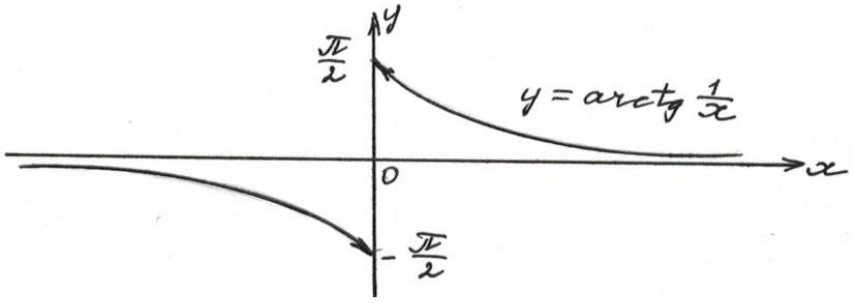


Рис. 13.

3) $y = e^{\frac{1}{x}}$, $\exists \lim\limits_{x \to 0-0} f(x) = 0$, $\exists \lim\limits_{x \to 0+0} f(x) = +\infty$, $\nexists \lim\limits_{x \to 0} f(x)$ (рис. 14).

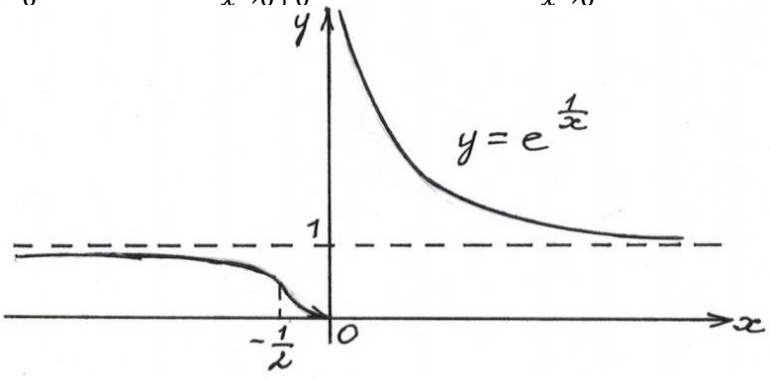


Рис. 14.

4) $y = e^{-\frac{1}{x^2}}$, $\exists \lim\limits_{x \to 0-0} f(x) = \lim\limits_{x \to 0+0} f(x) = 0$, $\exists \lim\limits_{x \to 0} f(x)$ (рис. 15).

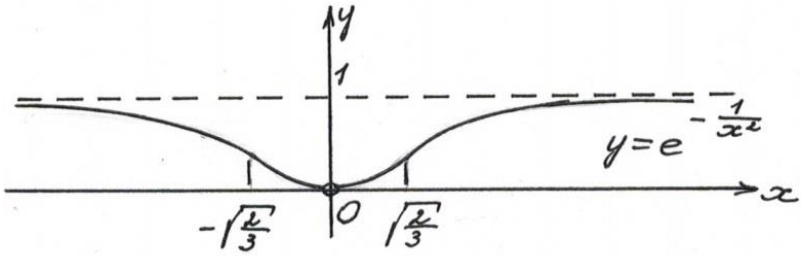


Рис. 15.

Замечание. Существование предела $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ функции $f(x)$ в точке a равносильно существованию равных ему односторонних пределов в точке a, т.е.

$$\lim_{x\to a} f(x) = A \Leftrightarrow \exists \lim_{x\to a-0} f(x) = \lim_{x\to a+0} f(x) = A$$

Для доказательства достаточно воспользоваться определениями предела и односторонних пределов, а также учесть, что

$$0 < |x\text{-}a| < \delta \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a-\delta < x < a \\ a < x < a+\delta \end{bmatrix}$$

Ограниченные, бесконечно большие (б/б) и бесконечно малые (б/м) функции.

Определение. Функция $y = f(x)$ называется ограниченной на интервале (a, b), если существует такое $M > 0$, что $\forall x \in (a, b) \Longrightarrow |f(x)| < M$.

Определение. Функция $y = f(x)$ называется ограниченной на множестве $X \subset \mathbb{R}$, если существует такое $M > 0$, что $\forall x \in X \Longrightarrow |f(x)| < M$.

Определение. Функция $y = f(x)$ называется ограниченной при $x \to a$, если она ограничена в некоторой проколотой окрестности точки a.

Примеры.

1) $y = e^x -$ ограничена снизу, $y > 0\ \forall x \in \mathbb{R}$

2) $y = 1 - x^2 -$ ограничена сверху, $y \le 1\ \forall x \in \mathbb{R}$

3) $y = \operatorname{arctg} x -$ ограничена, $|y| < \frac{\pi}{2}\ \forall x \in \mathbb{R}$

4) $y = \frac{1}{1+x^2} -$ ограничена, $y \in (0; 1]\ \forall x \in \mathbb{R}$

Определение. Функция $y = f(x)$ называется бесконечно малой (б/м) при $x \to a$, если $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$.

Определение. Функция $y = f(x)$ называется бесконечно большой (б/б) при $x \to a$, если $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$.

Бесконечно большие и бесконечно малые функции обладают свойствами, аналогичными свойствам б/м и б/б последовательностей. Например, если $y = f(x)$ – б/м при $x \to a, f(x) \neq 0$ при $x \in \dot{U}(a)$, то функция $y = \frac{1}{f(x)}$ – б/б при $x \to a$.

Если $g(x)$ – ограниченная, а $f(x)$ – б/м при $x \to a$, то функция $g(x) \cdot f(x)$ – б/м при $x \to a$.

Примеры.

1) $y = x^2$ – б/м при $x \to 0$, $y = \frac{1}{x^2}$ – б/б при $x \to 0$.

2) $y = x^2$ – б/м при $x \to 0$, $y = \cos x$ – ограниченная всюду, $y = x^2 \cos x$ – б/м при $x \to 0$.

Теоремы о пределах.

При вычислении пределов функций можно выполнять те же действия, что и при вычислении пределов последовательностей. Сформулируем соответствующие теоремы.

1. Пусть $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ и $\exists \lim\limits_{x \to a} g(x) = A$. Пусть функция $h(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности $\dot{U}(a)$ точки a и $f(x) \le h(x) \le g(x)$ $\forall x \in \dot{U}(a)$. Тогда $\exists \lim\limits_{x \to a} h(x) = A$.

2. Пусть $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ и $\exists \lim\limits_{x \to a} g(x) = B$. Тогда:

$$\exists \lim_{x \to a} \big(c_1 f(x) + c_2 g(x)\big) = c_1 A + c_2 B \quad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\exists \lim_{x \to a} \big(f(x) g(x)\big) = AB$$

$$\exists \lim_{x \to a} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{A}{B}, B \neq 0$$

Рассмотрим примеры на вычисление пределов функций.

1.

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = -\frac{2}{3}$$

2.

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x-4)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \to 1} \frac{x-4}{x+1} = -\frac{3}{2}$$

3.

$$\lim_{x \to 4} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = 0$$

4.а)

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = \infty$$

4.б)

$$\lim_{x \to -1-0} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = \lim_{x \to -1-0} \frac{x-4}{x+1} = +\infty$$

4.в)

$$\lim_{x\to -1+0}\frac{x^2-5x+4}{x^2-1}=\lim_{x\to -1+0}\frac{x-4}{x+1}=-\infty$$

5.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-5x+4}{x^2-1}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{5}{x}+\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}=1$$

6.

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+2x-8}{x^3-8}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+4)}{(x-2)(x^2+2x+4)}=\lim_{x\to 2}\frac{x+4}{x^2+2x+4}=\frac{1}{2}$$

7.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3-x^2+1}{1+3x-x^3}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{2-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3}+\frac{3}{x^2}-1}=-2$$

8.

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{5+2x}-3}{\sqrt{x+2}-2}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 2}\frac{(2x-4)(\sqrt{x+2}+2)}{\left(\sqrt{5+2x}+3\right)(x-2)}=\lim_{x\to 2}\frac{2(\sqrt{x+2}+2)}{\sqrt{5+2x}+3}=\frac{4}{3}$$

9.

$$\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt[3]{x-1}-2}{x-9}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt[3]{x-1}-2}{(x-1)-8}=$$

$$=\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt[3]{x-1}-2}{\left(\sqrt[3]{x-1}-2\right)\left(\left(\sqrt[3]{x-1}\right)^2+2\sqrt[3]{x-1}+4\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 9}\frac{1}{\left(\sqrt[3]{x-1}\right)^2+2\sqrt[3]{x-1}+4}=\frac{1}{12}$$

10.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3+7}+2x}{6x+5}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{1+\frac{7}{x^3}}+2}{6+\frac{5}{x}}=\frac{1}{2}$$

11.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2+x}\right)=(\infty-\infty)=\lim_{x\to+\infty}\frac{4x}{\sqrt{x^2+5x}+\sqrt{x^2+x}}=$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+\sqrt{1+\frac{1}{x}}} = 2$$

12.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2+x}\right) = (\infty-\infty) = \lim_{x\to-\infty}\frac{4x}{\sqrt{x^2+5x}+\sqrt{x^2+x}} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-4}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+\sqrt{1+\frac{1}{x}}} = -2$$

Первый замечательный предел.

$\exists \lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x} = 1$ или в более общем виде:

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin(\alpha(x))}{\alpha(x)} = 1, \text{ где } \lim_{x\to a}\alpha(x) = 0$$

Доказательство: Так как функция $\frac{\sin x}{x}$ – четная, достаточно рассмотреть случай $x > 0$. Для $0 < x < \frac{\pi}{2}$ справедливо неравенство: $\sin x < x < \operatorname{tg} x$

Докажем это.

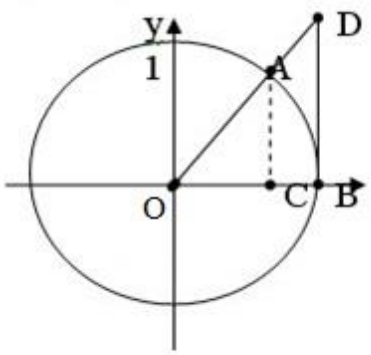


Рис. 16.

Возьмем круг радиуса 1. *OA*=*OB*=1, где *O* – начало координат

Обозначим $x = \angle AOC$. Тогда $AC = \sin x$, $OC = \cos x$, $DB = \operatorname{tg} x$.

$$S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}OB\cdot AC = \frac{1}{2}\sin x,$$

$$S_{сект(OAB)} = \frac{1}{2}OB^2\cdot x = \frac{1}{2}x,$$

$$S_{\Delta ODB} = \frac{1}{2}OB\cdot DB = \frac{1}{2}\operatorname{tg} x$$

$$S_{\Delta OAB} < S_{сект(OAB)} < S_{\Delta ODB} \Leftrightarrow \frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\operatorname{tg} x$$

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x$$

Так как $0 < x < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin x > 0$, разделим неравенство на $\sin x$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \Leftrightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \Leftrightarrow -1 < -\frac{\sin x}{x} < -\cos x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 < 1-\frac{\sin x}{x} < 1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} \le 2\sin\frac{x}{2} < 2\cdot\frac{x}{2} = x$$

Итак, $0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < x \ \forall x > 0$. Перейдем к пределу при $x \to 0$: $\lim\limits_{x\to 0} 0 = 0$, $\lim\limits_{x\to 0} x = 0$. Тогда по теореме о пределе промежуточной функции:

$$\lim_{x\to 0}\left(1 - \frac{\sin x}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$